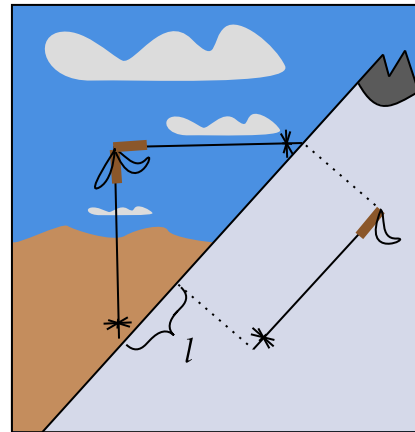


Der Skistock zum Messen der Hangneigung

Anleitung

Zunächst wird die Länge des Skistocks in die Fallrichtung markiert. Danach werden die beiden Skistöcke in einer Hand gehalten. Einer der beiden Skistöcke wird an die obere Markierung in den Schnee gesteckt und der weitere Skistock wird hängen gelassen. Nun bewegt man die Hand so, dass der zweite Skistock unterhalb des ersten entlang der Falllinie den Hang berührt. Im Bild ist der Querschnitt zu sehen. Die Länge l misst nun, wie viele cm der zweite Stock unterhalb der Markierung den Hang berührt. Die Faustregel zur Berechnung der Hangneigung ist folgende:

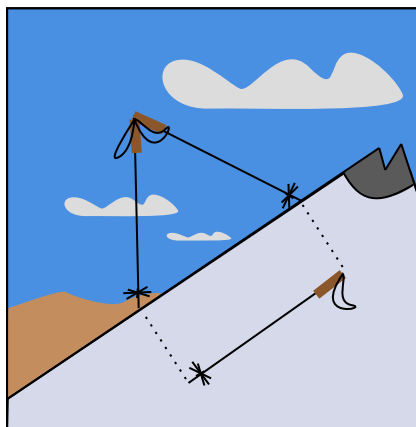


$$\text{Hangneigung} = 30^\circ + \frac{3}{10}l$$

Mit anderen Worten: Berührt der zweite Stock die untere Markierung, so beträgt die Hangneigung 30° . Für jeweils 10cm Abstand müssen wir 3° hinzurechnen. Ist l negativ, berührt der zweite Stock also oberhalb der unteren Markierung den Hang, so müssen wir für jeweils 10cm 3° abziehen.

Begründung

Der einfache Fall



Wir betrachten zunächst den einfachsten Fall, in dem $l = 0$ ist, d.h. der zweite Stock die untere Markierung trifft.

Ein gleichseitiges Dreieck ist auch gleichwinklig, d. h. alle Innenwinkel sind identisch. Dies lässt sich elegant aus den Kongruenzsätzen herleiten: Ist ein gleichseitiges Dreieck mit den Eckpunkten A , B , C gegeben – das wir im Folgenden $\triangle ABC$ nennen – so ist dieses aufgrund des Kongruenzsatzes SSS (Seite-Seite-Seite) kongruent zu dem Dreieck $\triangle BCA$ mit den Eckpunkten B , C , A . Daher sind auch die drei Winkel gleich, weshalb der Innenwinkel bei B dem Innenwinkel bei A entspricht.

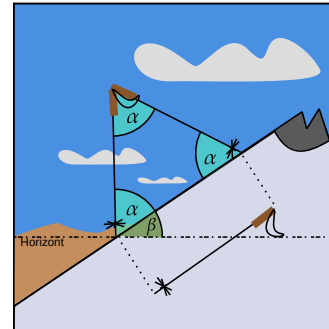
Analog erhält man, dass auch der Innenwinkel bei C dem bei A gleicht, und somit sind alle drei Innenwinkel identisch groß.

Die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks in der Ebene – die sogenannte Innenwinkelsumme – ergibt stets einen gestreckten Winkel von 180° .

Folglich beträgt jeder Innenwinkel eines gleichseitigen Dreiecks

$$\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ.$$

Im rechten Bild ist der Winkel α daher genau 60° . Der Winkel β ist unsere gesuchte Hangneigung. Da wir den zweiten Stock hängen lassen und von Windstille ausgehen, ist dieser orthogonal zur Horizontalen ausgerichtet. Somit ergänzen sich β und α zu 90° , und daher gilt $\beta = 30^\circ$.



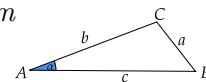
Der allgemeine Fall

Um die Faustregel für beliebige Werte von l zu begründen, benötigen wir zunächst einen Hilfssatz – ein sogenanntes Lemma:

Lemma 1 (Der Kosinussatz).

In einem Dreieck $\triangle ABC$ mit Seitenlängen a , b , c und dem Winkel α wie in der Abbildung rechts gilt:

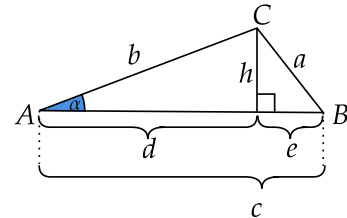
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha).$$



Beweis.

Wir beginnen damit, die Höhe auf die Seite c zu errichten, d.h. wir konstruieren eine Orthogonale auf c durch den Punkt C . Der Fußpunkt der Höhe teilt die Seite c in zwei Teile d und e . Somit gilt

$$e = c - d \quad (1)$$



Auf diese Weise erhalten wir zwei rechtwinklige Dreiecke, auf die wir den Satz des Pythagoras anwenden können:

$$b^2 = h^2 + d^2 \quad (2)$$

$$a^2 = h^2 + e^2 \Leftrightarrow h^2 = a^2 - e^2. \quad (3)$$

Ersetzen wir nun h^2 in der Gleichung (2) mit Hilfe von (3), erhalten wir

$$b^2 = a^2 - e^2 + d^2.$$

Hier ersetzen wir e mittels Gleichung (1) und erhalten

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 - (c - d)^2 + d^2 \\ &= a^2 - c^2 + 2cd - d^2 + d^2 \\ &= a^2 + c^2 - 2cd. \end{aligned}$$

Um noch das d zu eliminieren, verwenden wir den Kosinus. Zur Erinnerung: Der Kosinus ordnet in einem rechtwinkligen Dreieck einem Winkel das Verhältnis von Ankathete zu Hypotenuse zu. In unserem Dreieck bedeutet das für den Winkel α :

$$\cos(\alpha) = \frac{d}{b} \quad \Leftrightarrow \quad d = b \cos(\alpha)$$

Setzen wir dies nun für d ein, erhalten wir die gewünschte Gleichung:

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

□

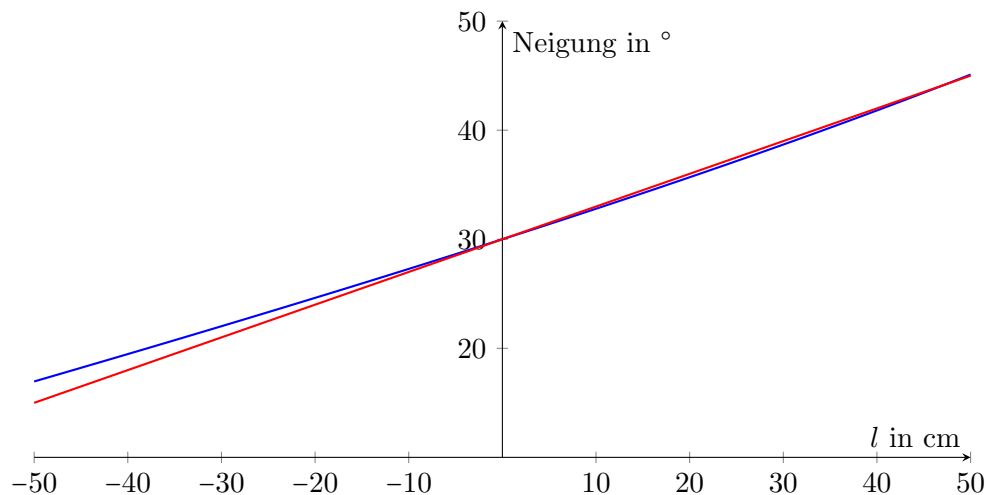
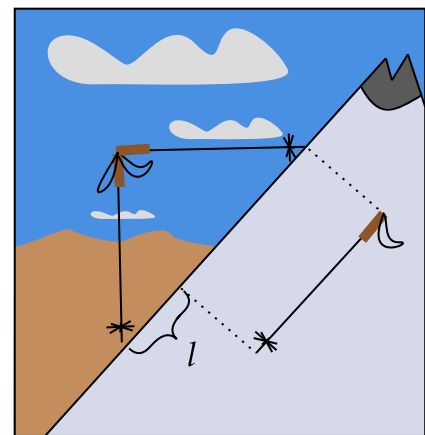
Bezeichnen wir nun die Seiten des entstehenden Dreiecks wie rechts dargestellt, so gilt, dass a und b beide genau eine Skistocklänge (SL) betragen, während c eine Skistocklänge plus l ist, d. h. $c = 1 \cdot SL + l$. Da sich β und α zu 90° ergänzen, gilt $\beta = 90^\circ - \alpha$. Mit dem Kosinussatz erhalten wir:

$$\alpha = \arccos\left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}\right)$$

$\arccos$ bezeichnet die Umkehrfunktion des Kosinus. Da a und b identisch sind, heben sich $a^2 - b^2 = 0$ auf, und wir erhalten

$$\alpha = \arccos\left(\frac{(SL + l)^2}{2 \cdot SL \cdot (SL + l)}\right)$$

Die gesuchte Hangneigung ist genau $\beta = 90^\circ - \alpha$. Wir können diese Funktion darstellen (in Blau im unteren Diagramm) und mit der Faustregel vergleichen (rot dargestellt). Für die Faustregel nehmen wir an, dass der Skistock $1,2 \text{ m} = 120 \text{ cm}$ lang ist.



Offensichtlich ist die Faustregel außerordentlich präzise!

Aber warum? Um diese Frage zu beantworten, linearisieren wir die exakte Berechnung der Hangneigung. Dazu benötigen wir zunächst die Ableitung des Arkuskosinus.

Lemma 2. *Die Ableitung des Arkuskosinus in Grad (nicht im Bogenmaß) lautet:*

$$(\arccos)'(x) = -\frac{180}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Proof. Wir setzen $y = \arccos(x)$. Dann gilt auch $x = \cos(y)$. Differenzieren wir letztere Gleichung nach x , erhalten wir:

$$\frac{d}{dx} \cos(y) = \frac{d}{dx} x \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dx} \cos(y) = 1.$$

Um die linke Seite zu differenzieren, verwenden wir die Kettenregel:

$$\frac{d}{dx} \cos(y) = \frac{d}{dy} \cos(y) \cdot \frac{d}{dx} y \quad (4)$$

wobei der rechte Faktor unser Ziel ist.

Nun benötigen wir die Ableitung des Kosinus. Aus der Schule ist bekannt, dass diese im Bogenmaß $-\sin$ ergibt. Allerdings arbeiten wir hier mit Grad, weshalb dies nicht direkt anwendbar ist – dies ist einer der Gründe, warum in der Mathematik standardmäßig mit dem Bogenmaß gearbeitet wird.

Bezeichnen wir den Kosinus im Bogenmaß mit $\cos_{\text{rad}}$, so besteht der Zusammenhang:

$$\cos(x) = \cos_{\text{rad}}\left(\frac{\pi}{180}x\right)$$

Mit der Kettenregel und der bekannten Ableitung des Kosinus im Bogenmaß erhalten wir:

$$\frac{d}{dy} \cos(y) = \frac{d}{dy} \cos_{\text{rad}}\left(\frac{\pi}{180}y\right) = -\frac{\pi}{180} \sin_{\text{rad}}\left(\frac{\pi}{180}y\right) = -\frac{\pi}{180} \sin(y)$$

Damit können wir Gleichung (4) vereinfachen. Die linke Seite ist 1, und wir ersetzen die Ableitung des Kosinus:

$$1 = -\frac{\pi}{180} \sin(y) \cdot \frac{d}{dx} y \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d}{dx} y = -\frac{180}{\pi} (\sin y)^{-1} \quad (5)$$

Um den Sinus in dieser Gleichung zu eliminieren, nutzen wir die fundamentale trigonometrische Identität $\sin^2 + \cos^2 = 1$ (die für Grad und Bogenmaß gleichermaßen gültig ist). Diese lässt sich nach dem Sinus auflösen:

$$\sin(y) = \sqrt{1 - \cos^2(y)} = \sqrt{1 - x^2}.$$

Setzen wir dies in Gleichung (5) ein, erhalten wir das gewünschte Ergebnis:

$$(\arccos)'(x) = -\frac{180}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

□

Mit diesem Resultat können wir nun die Hangneigung $H(l)$ als Funktion von l differenzieren:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dl}H(l) &= \frac{d}{dl} \left(90 - \arccos \left(\frac{(SL+l)^2}{2 \cdot SL \cdot (SL+l)} \right) \right) \\ &= \frac{180}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{(SL+l)^2}{2 \cdot SL \cdot (SL+l)} \right)^2}} \cdot \underbrace{\frac{d}{dl} \left(\frac{(SL+l)^2}{2 \cdot SL \cdot (SL+l)} \right)}_{= \frac{1}{2 \cdot SL}} \\ &= \frac{180}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{(SL+l)^2}{2 \cdot SL \cdot (SL+l)} \right)^2}} \cdot \frac{1}{2 \cdot SL}\end{aligned}$$

Zur Linearisierung um $l = 0$ benötigen wir die Ableitung an dieser Stelle. Für $SL = 1,2\text{m}$ erhalten wir:

$$\frac{d}{dl}H(0) = 0,28^\circ/\text{cm}$$

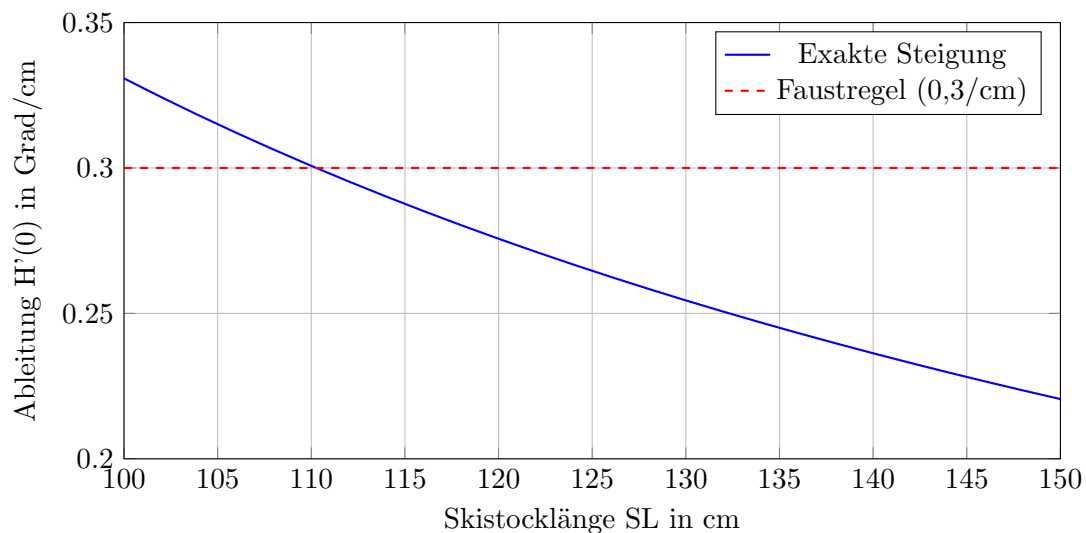
Die lineare Approximation der Hangneigung ist daher gegeben durch:

$$H_{\text{lin}}(l) = 30 + 0,28 \cdot l.$$

Da $0,28 \approx \frac{3}{10}$ ist, funktioniert diese Approximation außerordentlich gut und erklärt, warum die Faustregel so präzise ist.

Die abschließende Frage lautet: Bei welcher Skistocklänge funktioniert die Faustregel optimal? Dazu untersuchen wir die Funktion, die jeder Skistocklänge SL deren Ableitung $\frac{d}{dl}H(0)$ zuordnet.

Steigung der Hangneigung bei $l = 0$



Das Diagramm zeigt, dass die Faustregel bei einer Skistocklänge von 1,1 m optimal funktioniert, da die exakte Steigung dort der konstanten Faustregel-Steigung am nächsten kommt.

Weitere Fragen

Wer noch Lust hat, kann sich überlegen, wie groß die Fehler sind abhängig von l und von SL . Auch kann man fragen wieso die lineare Approximation so gut ist auch außerhalb von 0.